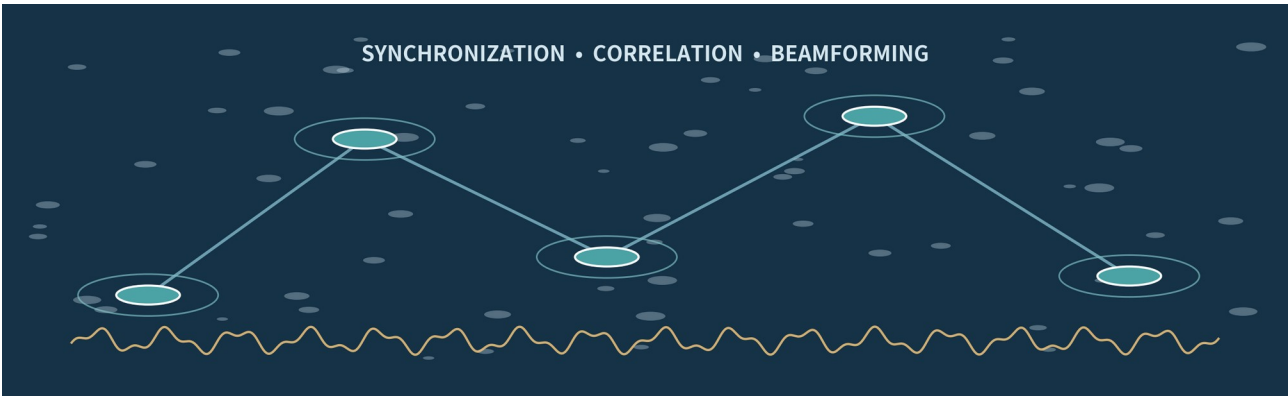




射电干涉阵分层同步与 相关/波束合成技术方案

Station 内多板同步 • 临近台站时间网络 • VLBA/VLBI 远站同步
X-engine • 相干波束合成 • 时钟/电离层分离 • 校准与观测编排

项目	射电干涉阵
文档版本	v1.0
生成日期	2026-07-16
文档状态	技术基线建议 / 待接口冻结与台架实测

总判断 站内同步不能只理解为“共用 10 MHz”；必须同时实现频率同调、绝对样点映射以及 RFDC/NCO/PFB/模拟链路的确定性相位。远距离台站则不追求网络实时相位锁定，而以独立稳定频标、可追溯时间戳和相关器钟差模型完成同步。

执行摘要

本方案把系统分为两层。第一层解决“什么时候采到、样点属于哪个绝对时刻、不同转换链的固定延迟是否可复现”；第二层在此基础上完成站内全相关、站内相干波束以及站间 VLBI 相关。同步链和科学校准链相互依赖，但必须分别验收。方案依据项目内部的 T510/DGX Spark 架构报告、Stage 27j 分布式 X-engine 参考设计和 RFSoc 调试手册，并对照 AMD RFSoc MTS、VLBA、VDIF、DiFX、IERS 电离层模型与 MultiView 资料整理。[1]-[11]

核心设计决策

编号	决策域	工程结论
D1	站内时钟链	低相噪公共参考/采样时钟 + 1 PPS + SYSREF/MTS + 64-bit 样点计数器；每次重启做公共源相位复测。
D2	临近 station	只有在相位稳定且往返时延可校准的参考链路下才并入同一 ClockDomain；否则即使相距很近，也按独立 VLBI station 处理。
D3	远距离 station	每站独立稳定频标；GNSS 提供 UTC/TAI 与钟差监测；相关器以几何延迟和 clock offset/rate/breaks 对齐电压。
D4	时间语义	时间必须落到样点： $t[n]=\text{epoch_TAI}+(n-n_epoch)/F_s$ ；packet arrival time 不参与相位对齐。
D5	X-engine	按频率分片；每个频率 shard 聚合全部板卡/全部输入后再计算所有基线。
D6	Beamformer	整样点延迟在 F-engine；分数时延与 fringe stopping 在频域；权重绑定 calibration_solution_id 与 antenna_mask。
D7	站间数据	输出复电压站波束，保留时间、频率、极化和量化元数据；采用 VDIF 记录/传输并用 DiFX 相关。
D8	时钟/电离层	必须分离：时钟是方向无关、非色散项；电离层是方向相关、色散项。宽带 + 多参考源是可辨识性的关键。
D9	观测策略	优先目标源与 2-3 个校准源数字多波束同时观测；周期性保留元素级可见度或电压快照更新站波束。

编号	决策域	工程结论
D10	准入原则	未通过公共源跨板相位复现测试，跨板 baseline 只能标记为 engineering；未通过两站离线 fringe，不进入 e-VLBI。

分层同步与数据处理总体架构

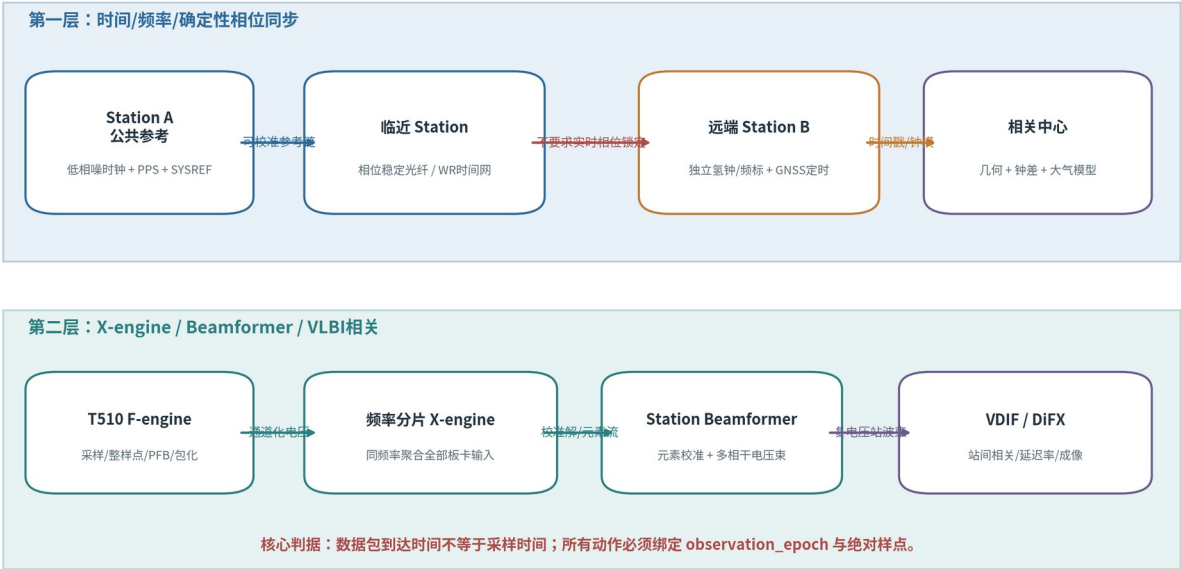


图 1 分层同步与数据处理总体架构

来源：本方案整理，依据项目资料[1]-[3]与公开规范[4]-[11]。

内容导航

部分	章节	主要输出
第一层	第 2-6 章	站内/近站同步、远站 VLBI、样点时间模型、多板校准与误差预算。
第二层	第 7-11 章	X-engine、Beamformer、站间相关、时钟/电离层分离与观测方案。
工程化	第 12-14 章	状态机、监控、验收指标、实施路线、故障处理和待冻结参数。
附录	附录 A-C	元数据/配置示例、调试检查表、术语与参考资料。

1 适用范围、设计基线与术语

1.1 适用范围

本方案面向 50-350 MHz 低频射电干涉阵列，采集端以 T510/ZU47DR 类 RFSoc 板卡为代表，站内处理采用 packetized FX 架构，并预留以相干站波束接入 VLBA/VLBI 工作流的能力。它覆盖同步、时间语义、X-engine/Beamformer、VLBI 数据接口、钟差/电离层校准、观测编排和验收，不替代模拟前端、防雷、接地、电磁兼容、机房与天线结构的详细设计。

文中以当前 Stage 27j 冻结接口的 245.76 MHz raw sample tick、8192 raw-tick spectrum stride 和 30 kHz spectrum rate 作为示例。这些数值可用于首版软件和验收脚本，但最终必须以实际固件文档与示波器/公共源实测为准；尤其要冻结 sample0 指向 PFB 首样本、孔径中心还是其他参考点。[1][2]

边界声明 “VLBA 兼容” 在本文中表示时间、格式、调度与相关链路可对接 VLBA/通用 VLBI 工作流，不代表自动获得外部网络的台站认证、频段许可或观测时段。

1.2 关键术语

术语	本方案中的定义
ClockDomain	共享一个频率/时间参考并具有已知参考链延迟的一组设备。
Syntonization	频率同调；不同设备的平均采样频率一致，但不必具有相同相位。
Epoch alignment	历元对齐；样点编号可映射到同一个 TAI/UTC 时刻。
Deterministic latency	重启/重配后转换器与数字路径延迟回到可预测状态。
MTS	RFSoc Multi-Tile/Multi-Converter Synchronization；通过 SYSREF 测量并调整多 tile/多器件对齐。
sample0	包中表示该数据块对应采样时刻的原始或归一化样点计数。
Station beam	站内元素校准后形成的相干复电压波束；可作为一个 VLBI 元素。
Clock model	相关器使用的站钟 offset、rate、higher-order drift 与 clock break 分段模型。
dTEC	站间或方向间的总电子含量差；产生色散相位与群时延。
Fringe fitting	在延迟、延迟率和相位空间搜索/拟合残余可见度相干峰。

1.3 同步问题的正确分解

同一个 10 MHz 参考只能证明各板平均频率受同一基准约束，不能证明 ADC 样点边界、RFDC FIFO、DDC NCO、PFB 孔径中心和模拟路径相位在每次上电后都一致。同理，相同 sample0 只能证明数字计数器的某种

对齐，不证明真实射频波形经过转换链后具有相同群时延和相位。因此，设计与验收必须分别覆盖频率、历元和确定性相位三个量。[2][3][4][5]

“同步”必须拆成三个可独立验收的量

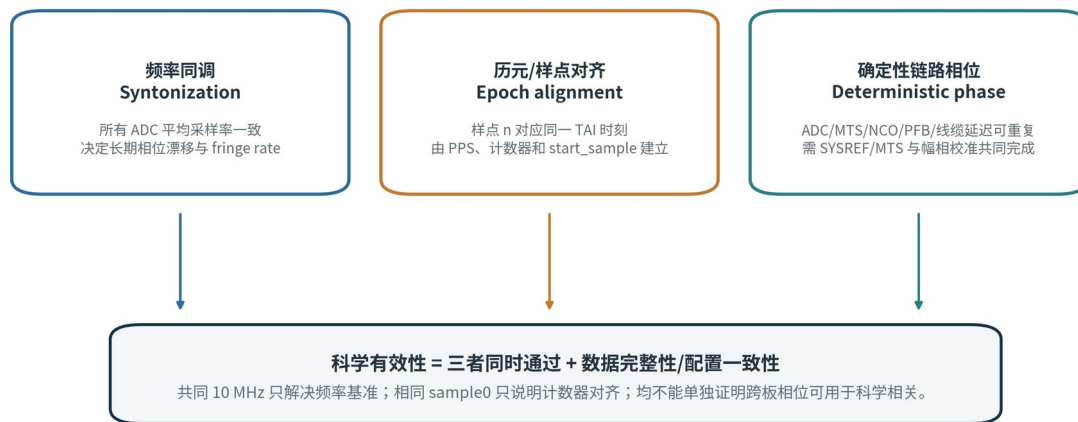


图 2 同步的三个独立验收量

来源：本方案整理；MTS 定义参见 AMD PG269/XAPP1349[4][5]。

第一层：时间、频率与确定性相位同步

第一层的输出不是“设备显示已锁定”，而是一组可以被处理软件直接消费的时间与状态契约：绝对样点、采样率、时钟域、stream epoch、锁定状态、固定延迟校准、钟差模型和故障分段。第二层只有在这些契约完整时才可生成科学有效的相关或波束。

2 Station 内多板同步方案

2.1 推荐拓扑

Station 内推荐采用星形或受控树形时钟架构。主频标产生低相噪参考；频率链通过专用 fan-out、同长度/已标定线缆或相位稳定光纤送至所有板卡；1 PPS 标记绝对秒边界；analog_SYSREF 与 PL_SYSREF 在 MTS 期间提供共同时间事件。White Rabbit 或硬件 PTP 负责分布式机柜的时间戳、触发和管理时间，但不应未经相位噪声验证就直接作为 RF ADC 的采样时钟。

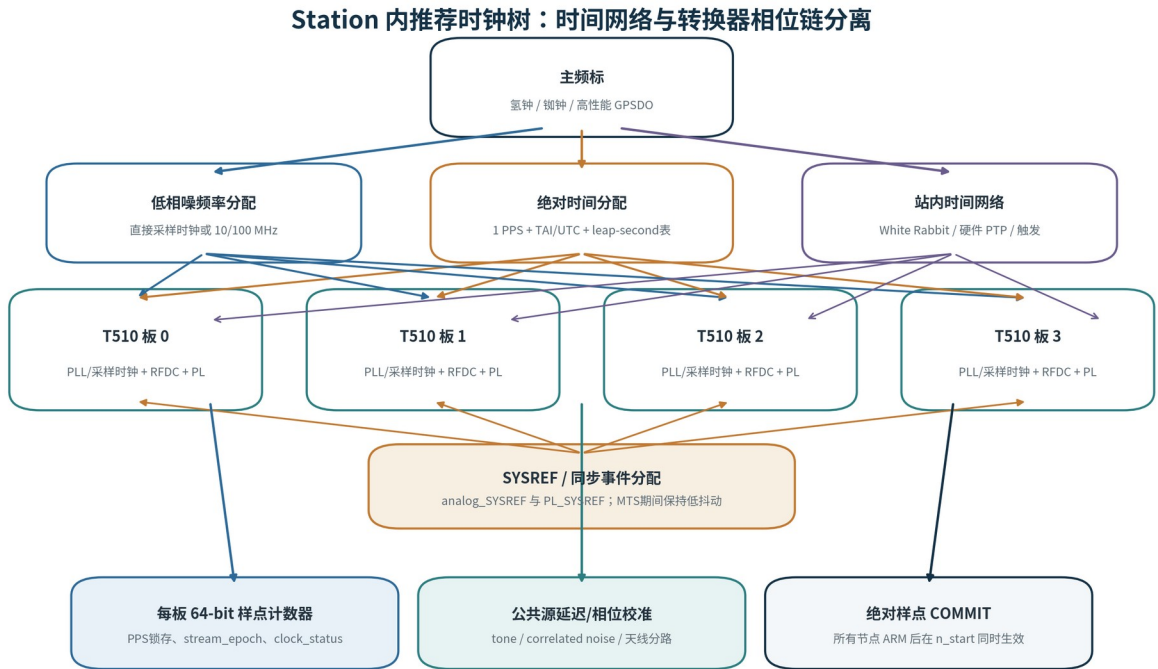


图 3 Station 内时钟树及时间网络边界

来源：本方案整理；RFSoc MTS/SYSREF 约束参见[4][5]，White Rabbit 原理参见[6]。

组件	功能	工程要求
主频标	同一 station 的频率基准与短期稳定度	正式 VLBI station 优先氢钟；原型可用高性能 GPSDO/铷钟，必须记录原始钟差与 holdover。
采样时钟/参考	决定 ADC aperture jitter 与相对相位噪声	同机房优先直接低相噪采样时钟或共同 10/100 MHz 后本地低噪 PLL；PLL 必须同调且相位可复现。

组件	功能	工程要求
1 PPS	给样点计数器锚定绝对秒	PPS 不是采样时钟；必须测量/标定 PPS 到各板 FPGA/ADC 时钟域的同步器延迟。
SYSREF	MTS 的共同低抖动时间事件	analog_SYSREF 与 PL_SYSREF 频率/相位关系固定；MTS 期间连续或按器件规范门控。
MTS	消除 RFDC tile/device 的随机延迟	上电、bitstream 重配、PLL 失锁、采样率/NCO/PFB 变化后重新执行并记录 latency 结果。
样点计数器	建立绝对时间轴	至少 64 bit；PPS 到达时锁存；每个数据包携带 sample0、epoch/generation 和 clock flags。
公共源校准	测量 MTS 后仍存在的模拟/数字固定差异	tone 用于相位复现；相关噪声用于宽带群时延、bandpass 和量化验证。

2.2 直接采样时钟与“10 MHz + 本地 PLL”的取舍

方案	优势	主要风险	推荐定位
直接分配采样时钟	相对相位噪声最低；无需多级倍频	分配频率高、线缆/光链损耗大，跨机柜实现难	同机房、板数有限、对相位噪声最敏感的首选。
公共 10/100 MHz + 本地 PLL	布线灵活，器件生态成熟	不同 PLL 的确定性相位、环路噪声和复位时序必须验证	规模化 station 常用；必须配合 SYSREF/MTS 与公共源标定。
WR/SyncE 恢复时钟 + jitter cleaner	光纤覆盖远、同时提供时间网络	恢复时钟相噪、链路不对称和重锁相位可能不满足 ADC；需要独立验收	分布式机柜辅助方案，不作为“无需校准”的捷径。
普通 PTP/NTP	控制面方便、成本低	不能保证低抖动采样相位与确定性延迟	只用于管理日志，不进入科学样点链。

2.3 MTS、NCO/PFB 与可复现启动

AMD PG269 将 MTS 定义为多 tile 和多器件的相对、确定性对齐；XAPP1349 进一步指出，多 RFDC 子系统必须具有共同且相位一致的时钟参考，并依赖 analog_SYSREF 与 PL_SYSREF 完成测量-调整。MTS 只覆盖 RFDC 与指定数字 FIFO 的对齐，不自动覆盖板外线缆、模拟滤波器、外部混频器、FPGA 自定义 pipeline、DDC NCO 更新和 PFB 群时延。[4][5]

1. 所有板锁定到同一参考；检查 reference_lock、PLL_lock、采样时钟频率和 SYSREF 捕获窗口。
2. 在统一 reset 事务中配置 RFDC、DDC/NCO、抽取率、PFB 系数与量化缩放；生成不可变 config_hash。
3. 执行 MTS，保存每 tile/device 的测量延迟、调整值、状态码和软件/固件版本。

4. 在共同绝对样点或共同同步事件上复位 NCO 相位累加器、PFB frame counter 与 sample counter。
5. 注入共同 tone/相关噪声，拟合跨板相位斜率和固定相位；结果写入 delay_calibration 与 complex_gain。
6. 所有采集器与处理器 ARM 后，主控选择未来 n_start；在 n_start 边界同时 COMMIT 数据有效。

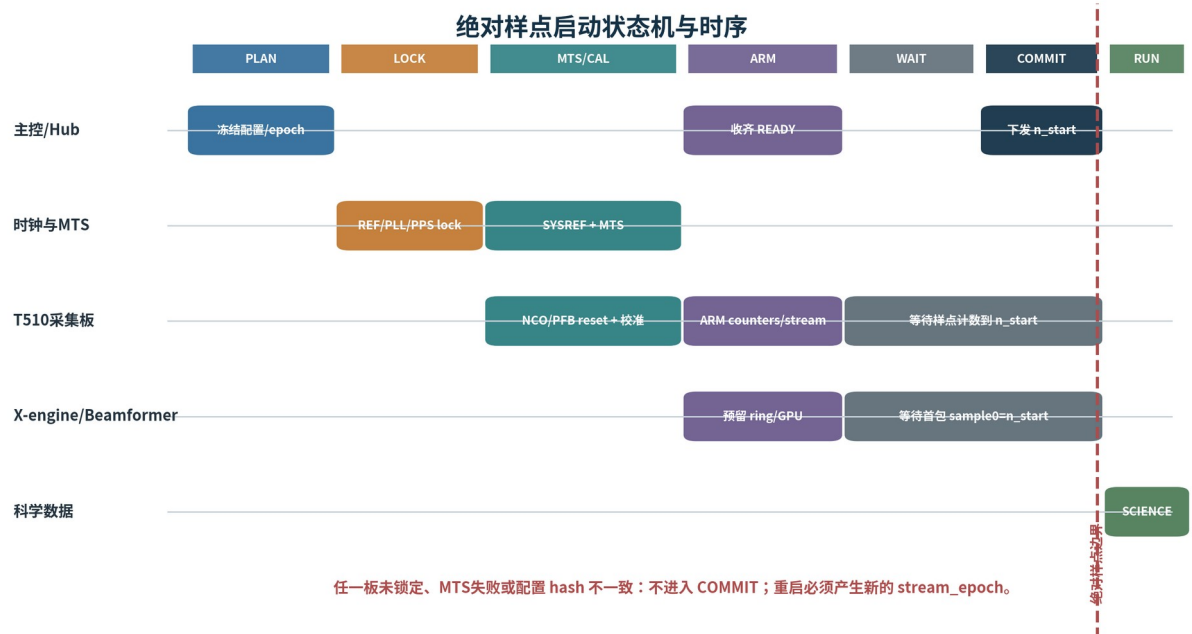


图 4 绝对样点启动状态机

来源：本方案整理；项目总体报告已提出 PLAN/RESERVE/ARM 后在绝对样点 COMMIT[1]。

2.4 Station 内运行期监控

监控量	动作语义
reference_lock / PLL_lock	任一失锁即结束当前科学 epoch；进入 holdover 只能继续记录且强制标志。
PPS phase / missing PPS	记录每秒 PPS 相对 sample counter 的误差；跳变超过门限形成 clock break。
MTS latency / status	每次执行保存；与黄金分布比较；异常板不得参与跨板 baseline。
sample0 stride / drift	连续 spectrum 的 stride 应等于冻结值；回退、重复、非整数偏差触发 stream restart。
clock temperature / fan-out power	温度和输出电平与相位漂移相关；用于预测校准有效期。
calibration residual	公共源相位斜率、bandpass 与 phase RMS 持续抽测；超限自动降级或重标定。
config provenance	bitstream、PFB hash、板映射、时钟模式、延迟表和 beam 权重必须与数据产品绑定。

3 临近 Station 的同步判据与实现

3.1 不以距离，而以参考链性质划分

“临近”不是同步体制的物理边界。两个站相距数百米，只要它们通过普通网络各自运行本地振荡器，就仍然是两个独立 station；相反，数公里外的机柜若通过相位稳定、双向校准的光纤接受同一频标，并在共同绝对样点启动，可以视为一个扩展 ClockDomain。决定性问题是参考相位、链路不对称和重锁后延迟是否可测、可重复、可监控。

场景	链路	同步做法	处理模型
同机房/同机柜	专用铜缆/短光纤	公共采样时钟或参考 + PPS + SYSREF	一个 ClockDomain；站内 X/BF。
同园区/数百米-数公里	双向相位稳定光纤，往返测距	公共频标；WR 用于历元/触发；本地低噪清理	可并入同一 ClockDomain，但必须标定链路群时延和温漂。
同园区但普通以太网	PTP/NTP，无相位稳定频率传递	仅提供粗时间	按两个 station；使用独立钟差模型和 fringe fitting。
远距离/WAN	无专用参考链	每站独立频标 + GNSS	标准 VLBI；网络传输时延不参与采样时间。

低频额外注意 即使两个临近站共享时钟，跨越公里尺度后仍可能出现显著差分电离层和不同天线环境。共享时钟只消除设备钟差，不消除几何延迟、站坐标误差和传播介质项。

3.2 临近站相位稳定光纤的最低要求

- 频率传递采用双向/往返相位测量，链路温漂不得仅靠一次性线缆长度表补偿。
- 正反向波长、收发器、WDM 和光功率变化引起的不对称必须标定；重插拔或设备重启产生新的 link_epoch。
- 在远端用 jitter cleaner 产生 ADC 时钟前，应测相位噪声与附加 jitter；不能只看 WR/PTP 的 PPS 时间误差。
- 每个远端机柜仍保留 PPS 对 sample counter 的锁存、MTS 结果和公共源电气/射频回环。
- 参考链故障时可进入本地 holdover，但数据必须带 clock_state=HOLDOVER 和独立钟模，不能无缝当作共钟数据。

4 远距离 VLBA/VLBI Station 同步方案

4.1 体制：独立稳定频标，不要求实时相位锁定

VLBI 的基本工程事实是：相隔数百至数千公里的台站不共享采样相位。每个站独立产生稳定的本振与采样时钟，用 GNSS/时间传递确定绝对历元并记录钟差。相关器通过站坐标、源坐标、地球定向参数、几何延迟、钟差多项式和传播介质模型把各站复电压移到同一波前参考时刻，再通过 fringe fitting 解算残余延迟与延迟率。VLBA 每个站使用氢钟作为超稳频率参考，100 MHz 和 5 MHz 等标准信号在站内分配。[9]

远距离台站：独立频标 + 复电压站波束 + 相关器钟差模型

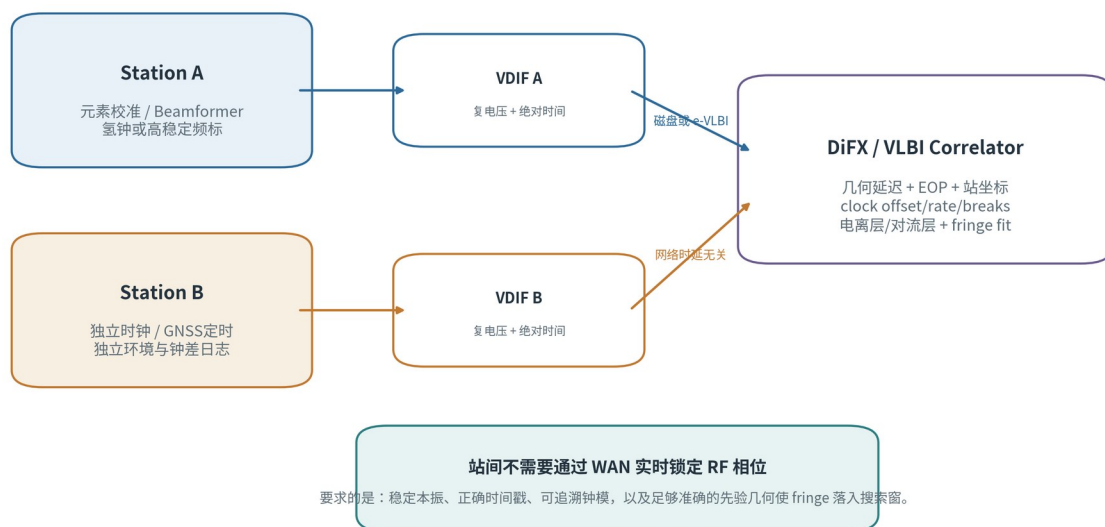


图 5 独立台站到 VLBI 相关中心的数据与钟模路径

来源：本方案整理；VDIF[7]、DiFX[8]与 VLBA 站时钟体制[9]。

4.2 频标等级建议

频标	优势	限制	建议阶段
共享实验室参考	最佳共模稳定度	只适合共钟双站验证	V1：验证 VDIF、几何模型和相关键。
高性能 GPSDO/OCXO	绝对时间方便、成本低	短期相位噪声和 holdover 依型号差异大	野外原型；缩短 fringe/相位解算间隔，完整记录原始相位。
铷钟 + GNSS 驯服	短期优于普通 GPSDO，holdover 较好	频率漂移与环境敏感，仍需频繁钟模更新	中间阶段/备份。
氢钟 + GNSS 时间传递	优良短中期稳定度，VLBA/测地 VLBI 常用	成本、维护、环境与备件要求高	正式宽带 VLBI station 推荐。

4.3 Station 钟差模型与日志

$$C_s(t) = C_0 + C_1 \cdot (t-t_0) + 0.5 \cdot C_2 \cdot (t-t_0)^2 + \sum_k \Delta C_k \cdot H(t-t_k)$$

C_0 为钟偏， C_1 为相对频率偏差， C_2 为慢漂移， ΔC_k 为失锁/重启产生的 clock break。

每个 station 至少每秒记录：本地 1 PPS 对 GNSS/UTC 的相位、maser/GPSDO lock、频率控制量、温度、holdover、参考分配状态和 sample counter 锁存值。clock break 必须在相关器模型中分段，不能用一个高阶多项式跨越跳变“拟合过去”。

对于 350 MHz、10 min 未校准相干区间，若希望纯钟漂引起的相位 RMS 不超过 10° ，相对频率稳定度预算约为 1.3×10^{-13} 。该数值是误差预算推导，不是对某一产品的规格保证；实际相关可借助更短 fringe solution interval 放宽自由运行要求。

4.4 数据格式与相关入口

- 站内先校准元素并形成一个或多个复电压站波束；不得仅输出检波后的功率。
- VDIF frame 映射必须冻结 station/thread、极化、子带、bit depth、sample rate、frame epoch 和无效数据标志。VDIF 是传输无关的数据交换格式，可用于磁盘和 e-VLBI。[7]
- VEX/观测清单必须给出 scan、站、频率、极化、源、模式与时间；相关器读取站坐标、时钟先验和 EOP。
- 先做离线 DiFX 回放，再做 e-VLBI。普通 WAN 的排队时延只影响到达顺序与缓存，不改变 VDIF 中的采样时刻。
- 正式天体测量还需定义站级延迟参考点；VLBA 通过 pulse-cal comb 和线缆长度监测跟踪接收链延迟变化，本系统可设计等价的校准注入与 round-trip cable monitor。[9]

5 样点时间模型、包协议与启动事务

5.1 统一时间轴

$$t_TAI[n] = epoch_TAI + (n - n_epoch) / Fs$$

内部计算优先使用 TAI；UTC 用于人类时间与 VEX/VDIF 互操作，并绑定 leap-second 表版本。

每条实时流必须声明 Fs 的有理数表示、epoch_TAI、first_sample、sample_reference 和 clock_domain_id。sample_reference 尤其重要：若 sample0 表示 PFB 窗口首样本，而延迟模型按窗口中心计算，则会引入固定的 PFB 群时延；该常数可校准，但不能在不同固件版本间隐式变化。

以 245.76 MHz raw tick 为例，一个样点周期为 4.069 ns；64-bit 计数器约 2378 年才回绕。当前 Stage 27j 接口中，8192 raw ticks 对应一个 30 kHz spectrum frame，且一整秒包含 30,000 帧，因此未来整秒可自然选择为 PFB frame 边界，但仍须实测 sample0 定义。

5.2 包头的最低字段

字段	语义
observation_id / generation	区分观测与重启；任何配置/时钟域变化增加 generation。
station_id / board_id / input_map	唯一确定物理天线、极化和全局输入索引。
sample0 / sample_rate	定义包内第一个参考样点；sample_rate 用整数分子/分母表示。
sample_reference	PFB first sample / aperture center / output frame boundary。
frequency_block / channel0 / sideband	频率分片、RF/IF 映射和正负频率方向。
payload_format / scale / endian	ci4/ci8/ci16、IQ 顺序、缩放、饱和和复数约定。
clock_status / flags	reference lock、PPS、MTS、cal injection、clip、overflow、invalid。

字段	语义
config_hash / pfb_hash	防止不同 PFB、NCO、量化或板映射的数据被同一 X-engine 聚合。

5.3 sample0 归一化与残余延迟

```
normalized = sample0 + board_sample_offset_raw[board]
delta = normalized - observation_sample0
spectrum_index = floor(delta / sample0_stride_raw)
remainder = delta mod sample0_stride_raw
```

整数 spectrum/frame 偏差在 reorder 层处理；小于一帧的 raw-sample 偏差和分数样点延迟转为每通道复相位旋转。相同 spectrum_index 只说明同一数字 frame 被聚合，公共源交叉谱的线性相位斜率才给出真实残余时延。[2]

多板 sample0 对齐与残余时延标定

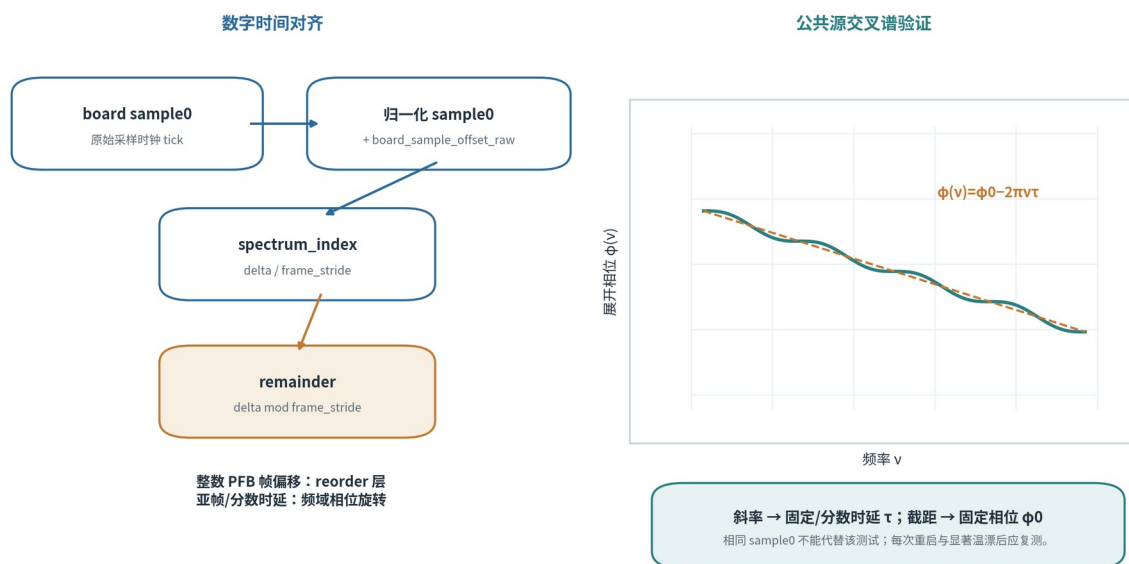


图 6 sample0 数字对齐与公共源相位斜率标定

来源：本方案整理，依据 Stage 27j X-engine 对齐模型[2]。

5.4 状态机与事务边界

状态	要求
PLAN	冻结频率、采样率、板映射、PFB、时钟域、cal 表与数据路由。
RESERVE	预留网络、ring、GPU、存储和 VDIF writer；检查容量不超过实测上限。
LOCK/MTS	确认参考、PLL、PPS、SYSREF 与 MTS；执行公共源校准。

状态	要求
ARM	各节点加载 config_hash，清空旧 ring，等待指定 epoch/sample。
COMMIT	在未来绝对 n_start 同时使能 data_valid、NCO 更新、beam 权重与积分边界。
RUN	只接受当前 generation；持续传播 flags/weights。
STOP/FAULT	在明确 sample 边界停止；clock break 或重启产生新 generation，禁止跨段积分。

6 相位、时延与相干性误差预算

6.1 时间误差与相位误差

$$\Delta\phi = 2\pi\nu \cdot \Delta t \quad \eta_{\text{random}} = \exp(-\sigma\phi^2/2)$$

在 350 MHz，1 ns 对应 126° 相位。若将 station 波束随机相位 RMS 控制在 10°，等效总时间误差约 79 ps；若希望随机相位造成的相干幅度损失小于 1%，等效 RMS 时间误差约 64 ps。静态固定相位可通过校准消除，真正影响相干积累的是未建模漂移、随机相噪和校准误差。

频率/MHz	1 ns 相位/deg	10°等效时差/ps	1%随机相干损失/ps RMS
50	18.0	555.6	451.3
100	36.0	277.8	225.6
150	54.0	185.2	150.4
300	108.0	92.6	75.2
350	126.0	79.4	64.5

重要修正 项目初期指标“校准后残余时延 < 0.1 sample”可用于检查粗对齐，但在 245.76 MHz raw tick 下 0.1 sample = 0.407 ns，在 350 MHz 仍对应约 51°。因此必须同时规定跨带相位残差或 beam coherence 指标，不能只用样点分数验收。

6.2 采样时钟 jitter 预算

$$\text{SNR_jitter} = -20 \log_{10}(2\pi \cdot f_{\text{RF}} \cdot \sigma_t)$$

RMS aperture jitter/fs	350 MHz 理论 SNR_jitter/dB
50	79.18
100	73.16

200	67.13
500	59.18
1000	53.16

该公式评估单通道采样噪声上限；多板相干还要求相对 jitter 与低频相位噪声受控。共享参考可使部分相噪共模，但各 fan-out、PLL 和电源噪声仍会产生非共模相位。

6.3 示例相位预算（350 MHz，10 min 校准周期）

误差项	建议分配	验证/缓解
参考源/分配非共模相噪	3° RMS	通过相噪测试与共源双通道测量验证。
RFDC/MTS/NCO/PFB 重启残差	3° RMS	每次重启公共源复测；异常启动不准入。
模拟前端/线缆温漂	5° RMS	温度监控、校准注入、必要时缩短校准周期。
几何延迟/权重更新离散化	3° RMS	绝对样点生效，整数/分数延迟相位连续切换。
校准解热噪声/RFI 残差	6° RMS	增加带宽/时间/校准源 SNR，并做 robust flag。
RSS 总计	约 9.4° RMS	满足首版 10° RMS 目标；各项应由实测重新分配。

第二层：X-engine、相干波束与站间干涉设计

第二层的核心不是“相关公式是否正确”，而是所有输入是否代表同一个天空时刻、同一个频率定义和同一个复数/极化约定。时间语义、缺失数据权重、校准解生效样点和站级参考点必须进入数据模型。

7 Station 内 X-engine 设计要点

7.1 按频率分片的必然性

F-engine 天然持有“本板的若干输入 × 全频带”，X-engine 需要“全部输入 × 一小组频率”。因此 corner-turn 后，一个 frequency shard 必须接收所有板卡在同一频率块、同一 sample0 的数据；不能把不同板卡分配到不同 X-node 后各自相关，否则跨节点天线基线永久缺失。[2][12]

X-engine 必须按频率分片，而不是按板卡分片

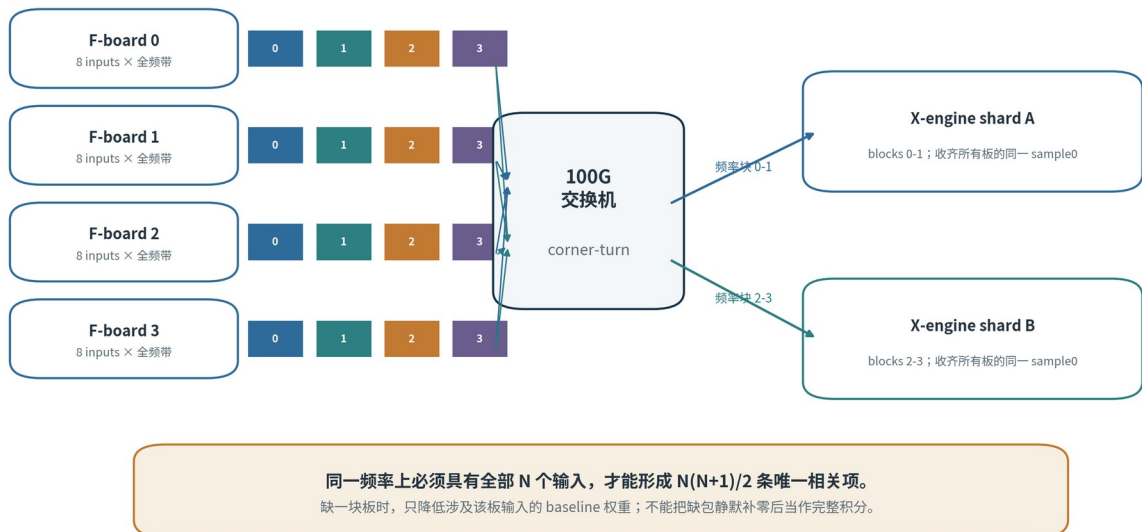


图 7 按频率分片的 X-engine 数据所有权

来源：本方案整理，依据项目 Stage 27j 分布式 X-engine 参考设计[2]。

$$V_{ij}[k, T] = \sum_{t \in T} x_i[k, t] \cdot \text{conj}(x_j[k, t]) \quad 0 \leq i \leq j < N$$

7.2 聚合主键、乱序与缺包

推荐 packet assembly key 为 (observation_epoch, block_index, normalized_sample0)，slot 内按 board_id 维护 bitset。水位线基于“最高已见 sample0 - reorder_window”，而不是单纯 wall-clock；这样可在网络抖动下保持确定性。整个流停止时再用 wall-clock watchdog 关闭悬挂 slot。

事件	检测	科学语义
正常乱序	包在 reorder window 内	写入对应 slot；全部 B 板到齐后立即送 GPU。

事件	检测	科学语义
重复包	相同 board bit 已置位	相同 header/payload hash 则丢弃；冲突则 protocol error。
板级缺包	水位线越过仍缺板	该板输入 valid=false；只使相关 baseline 权重下降。
整频率块缺失	该 shard/channel/time 无数据	对应通道全部 baseline flag；其他 shard 正常。
迟到包	slot 已 finalize	计 too_late 并丢弃，不能回写历史积分。
sample0 回退/非整数漂移	与冻结 stride 不符	停止 science accumulation；新 stream_epoch 或 engineering mode。
config_hash 不一致	同 slot 的板配置不同	拒绝合并，禁止自动“兼容”。

7.3 延迟、fringe stopping 与复增益

$$\tau_i(t,s) = n_i/Fs + \tau_{\text{frac}_i}(t,s)$$

$$X_i[k,t] \leftarrow X_i[k,t] \cdot G_i[k,t] \cdot \exp(-j2\pi\nu_k \cdot \tau_{\text{frac}_i}(t,s))$$

- 大范围整数样点延迟在 F-engine FIFO 中更新，减小后端缓存；更新只在声明的 effective_sample 生效。
- 分数时延、板间固定延迟和 fringe stopping 在 channelized domain 用每通道 phasor 完成。
- 整数延迟跨越一个样点时，分数相位必须连续重映射，不能产生瞬时 phase jump。
- $G_i[k,t]$ 包含 bandpass、固定相位、幅度、极化 Jones 项与量化缩放；保留未校准和校准后产品有助于诊断。
- PFB 系数、channel center、sideband 和 FFT 共轭约定改变时，必须新建 generation；不能只换一张 gain 表。

7.4 时间/频率平均与视场

$$\eta_v \approx \text{sinc}(\pi \cdot \Delta\nu \cdot \Delta\tau_{\text{res}})$$

$$\eta_t \approx \text{sinc}(\pi \cdot f_{\text{fringe, res}} \cdot T_{\text{int}})$$

站内成像与 VLBI 的可用视场都受通道宽度和积分时间限制，长基线更敏感。首版应先保留足够细的 time/frequency bins 完成定标，再按目标视场和拖影预算平均；不可在校准参数自然变化尺度之外先平均。

7.5 极化与低频特殊项

- 冻结线极化/圆极化基、X/Y 或 R/L 命名、交叉手性共轭和 baseline 输出顺序。
- 分别解算并记录 XY delay、XY phase、D-term/leakage；不能把极化相位误差并入标量 clock delay。
- 低频 Faraday rotation 随 λ^2 变化，对线偏振尤为显著；需与标量电离层相位、bandpass 和 ionospheric RM 分离。
- 天线互耦、地面反射和方向相关主波束会使站内元素 gain 依方向变化；高动态范围成像不能只靠单一方向校准。

8 Station 内 Beamformer 设计要点

8.1 权重模型

$$y_b[k,t] = \sum_i w_{\{b,i\}}[k,t] \cdot X_i[k,t]$$

$$w_{\{b,i\}} = m_i \cdot a_i \cdot G_i^{-1} \cdot \exp(+j2\pi v_k \cdot \tau_{\{b,i\}})$$

m_i 是天线/输入掩码, a_i 是 taper/噪声加权, G_i 是站内复增益, $\tau_{b,i}$ 是相对 station reference point 的几何与固定延迟。符号取决于 F-engine/X-engine 的复数约定; 应通过公共源和天空扫描做端到端确认。

8.2 必须冻结的站级几何

对象	要求
station reference point	VLBI 延迟模型引用的固定地球坐标; 所有 beam delay 以此为零点。
element coordinates	每根天线相对 reference point 的 ENU/ITRF 坐标及不确定度。
element phase center	天线/前端方向相关相位中心; 必要时随频率建模。
beam phase center	RA/Dec 或方向余弦; 权重版本和生效样点。
weight normalization	$\Sigma w $ 、噪声等效增益、失效元素后重新归一化规则。
beam voltage convention	极化、sideband、量化、I/Q 顺序、复共轭和采样率。

8.3 全元素 X 与站波束不应二选一

站内 Beamforming 可把 N 个元素压缩为 1-多个 station beam, 显著降低跨站带宽和中心 N^2 计算, 但会把元素增益误差、坏天线、互耦和方向相关波束压缩到一个站级复增益中。建议保留三种周期性校准能力: [1]

1. 短时全元素 X: 每 20-60 min、每次重启或显著温变后, 相关强校准源并更新 $G_i[k,t]$ 。
2. 元素电压快照: 用于离线重算、RFI 诊断、beam 权重回溯和暂现事件定位。
3. 校准注入: 公共噪声/tone 连续或门控注入, 监测设备漂移而不依赖天空源。

推荐多波束配置 至少保留 4 个全带宽复电压波束: 1 个目标束 + 2-3 个校准束。若算力受限, 可通过降低校准束带宽或时间分辨率扩展束数, 但时钟/TEC 解需要足够的频率跨度。

8.4 Beam 权重更新与故障隔离

- 权重更新由 beam_weight_id、gain_solution_id、antenna_mask 和 effective_sample 唯一描述。
- 所有频率 shard 在同一绝对样点切换权重; 否则 station beam 的频率相位会出现不可解释的步骤。

- 单元素失效可在下一权重边界剔除并重新归一化，不必重启整个 station；但需形成新 beam_generation。
- 波束输出同时写入 coherent_sum、有效元素数、理论/实测 SEFD、相位 RMS 和校准解年龄。

9 Station 之间干涉与 VLBI 相关注意事项

9.1 站波束必须是可追溯的复电压

中央相关器需要保留相位信息的复电压样本；检波功率、已积分功率谱或仅有 Stokes I 的 beam power 不能用于一般 VLBI 相关。数据率的通用表达为：

$$R_{\text{payload}} = N_{\text{pol}} \cdot f_{\text{s,complex}} \cdot (b_{\text{I}} + b_{\text{Q}})$$

例如 100 MHz 复采样、双极化、I/Q 各 4 bit，payload 约 1.6 Gbit/s；I/Q 各 8 bit 时约 3.2 Gbit/s，尚未包含 VDIF/UDP/Ethernet 头、FEC 和工程余量。

9.2 站级校准如何进入 VLBI 可见度

$$V_{\text{AB}}^{\text{obs}} = G_{\text{A}}^{\text{station}} \cdot G_{\text{B}}^{\{\text{station}^*\}} \cdot V_{\text{AB}}^{\text{true}} + \text{noise}$$

每个 phased-array station 的元素误差被折叠为一个 station gain。站内 self-phasing 必须与 VLBI scan 同时或足够接近；权重更新、失效元素和相位参考切换要写入站日志。若 station beam 指向目标和校准源不同，二者的 station gain 也可能不同，尤其在低频宽视场和方向相关电离层下。

- 输出前不要做不可逆的幅度归一化；保留 station beam 的有效增益、Tsys/SEFD、元素数和量化统计。
- 不同 station 的 channel center、sideband、sample rate 和极化必须完全一致或由相关器显式重映射。
- 先验时钟误差、源位置误差、站坐标误差和大气误差会使 fringe 在延迟/延迟率搜索窗外；观测必须安排强、紧致、位置准确的 fringe finder。[9]
- 频谱线观测需要足够窄的通道；若内部 pulse-cal comb 会污染线谱，可关闭并安排手动 phase-cal/宽带 continuum calibrator。[9]

9.3 相关器模型输入清单

模型域	必须提供
几何	ITRF 站坐标、station reference point、源坐标、EOP、潮汐/板块模型。
时间	VDIF epoch/frame、sample rate、clock offset/rate、clock breaks、leap-second 表。
频率	RF/IF/sideband、通道中心、PFB group delay、量化和极化。
站级仪器	station beam weight/gain、Tsys/SEFD、pulse-cal/cable delay、坏元素。
传播介质	对流层、GNSS TEC 先验、差分 TEC、多参考源相位屏、Faraday rotation。

模型域	必须提供
调度	VEX scan、source/beam ID、有效时间、subarray、recording thread。

10 时钟与电离层是否需要分离：结论与方法

10.1 必须分离，原因是物理标度不同

可见度相位误差模型：设备、几何与传播介质分层



图 8 可见度相位的分层误差模型

来源：本方案整理。

$$\phi_s(\nu, t, dir) = \phi_{\theta_s} + 2\pi\nu \cdot \tau_{nd,s}(t) - K \cdot TEC_s(t, dir) / \nu + \phi_{inst, disp} + \dots$$

clock、几何残差和大部分电缆时延属于非色散延迟，phase 随频率线性增长；一阶电离层相位与 $1/\nu$ 成正比，群时延与 $1/\nu^2$ 成正比，且随台站、时间和天空方向变化。若把两者合成一个“总 delay”，解只能在狭窄频段和单一方向附近有效，无法可靠外推到其他频率/目标源。

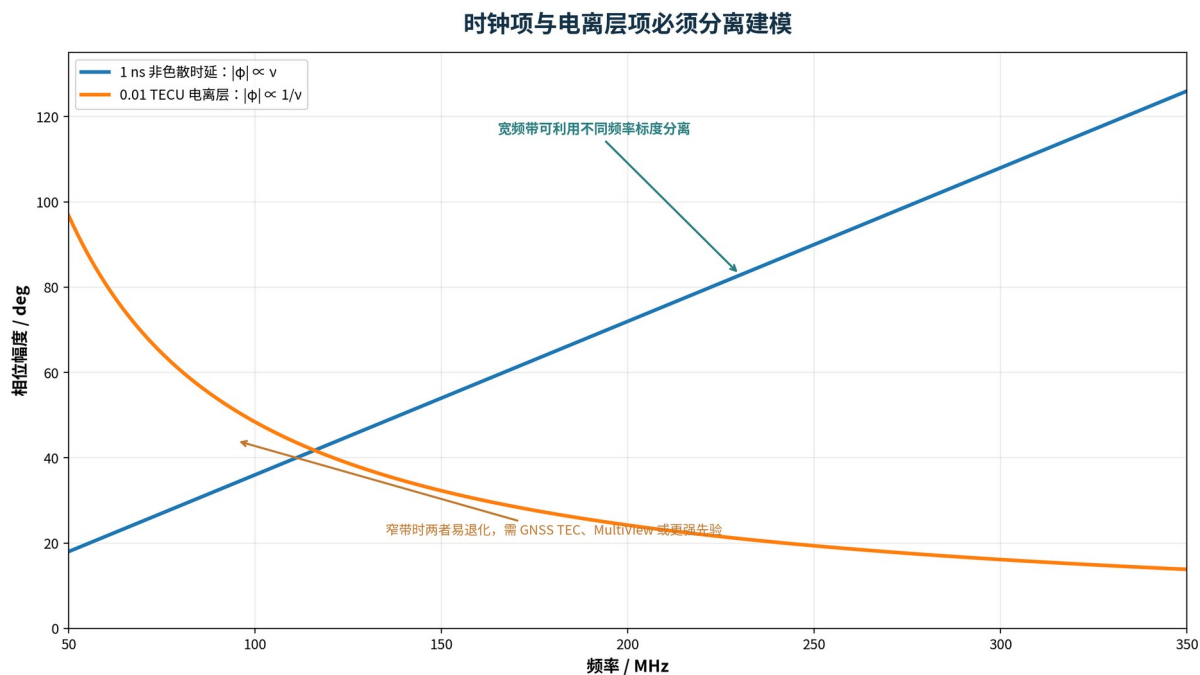


图 9 1 ns 非色散时延与 0.01 TECU 电离层相位的频率标度

计算依据：一阶电离层模型[10]；图中取相位幅度。

10.2 电离层数量级

$$\tau_{\text{iono}} = 40.309 \cdot \text{TEC} / (c \cdot v^2)$$

频率/MHz	1 TECU 群时延/ns	0.01 TECU 相位/deg
50	537.825	96.81
100	134.456	48.40
150	59.758	32.27
300	14.940	16.13
350	10.976	13.83
1400	0.686	3.46

50-350 MHz 下，即使 0.01 TECU 的差分残差也可产生十几到近百度的相位，因此电离层不是二阶修正，而是主校准项。IERS 模型还指出，在约 150 MHz 及以下，更高阶电离层效应相对 GHz 波段更值得关注；高动态范围或精密天体测量应评估二阶项、Faraday rotation 与闪烁。[10]

10.3 建的合解算序

1. 应用先验几何、站钟日志和实验室固定延迟表，消除大部分非色散延迟。
2. 用强宽带 fringe finder/clock calibrator 在全频段拟合 station-based 非色散 delay 与 delay rate；检查相位 unwrap。
3. 在多个分散子带拟合 dTEC；引入 GNSS TEC 作为弱先验，而不是把地图当成最终相位校准。
4. 使用目标周围 2-3 个参考源拟合每站方向相关的电离层相位平面/低阶屏幕（MultiView）。

5. 将 clock solution 在方向间共享，将 TEC/phase-screen 按方向插值；对目标做短间隔残余 self-cal 或相位参考。
6. 对线偏振另解 RM/Faraday rotation；对仪器色散 bandpass 使用独立硬件/天文校准。

可辨识性条件 宽频带、多个频率分散子带、准确源位置、高 SNR 和连续相位 unwrap 缺一不可。窄带单参考源数据中，clock、源位置、bandpass 斜率与 TEC 可能高度退化，应在观测设计阶段解决，而不是事后强行拟合。

10.4 MultiView 与多波束

低频相位参考的主要局限是目标与单一校准源之间的空间电离层差异。MultiView 使用多个参考源在目标周围拟合方向相关相位屏，相当于构造零角距虚拟校准源；文献显示该方法面向低频电离层主导区间，最好由同时多波束能力支持。[11]

模式	优势	限制	建议
目标 + 1 个同波束校准源	空间分离最小，时间同时	可用参考源可能较弱；不能拟合二维相位屏	最低配置。
目标 + 2 个校准束	可拟合一维梯度/检验方向性	几何退化，不能稳定拟合二维曲率	工程过渡。
目标 + 3 个环绕校准束	可拟合二维平面并监测离群源	束数与算力增加	推荐低频 VLBI 配置。
串行切换 MultiView	无需同时束	时间插值误差和快速电离层变化	硬件束数不足时使用；需更短切换周期。

11 校准源与目标源观测方案

11.1 校准源角色必须区分

角色	源条件	主要解	观测位置
硬件公共源	tone / correlated noise	固定延迟、重启相位、bandpass、量化与链路漂移	站内；不替代天空方向校准。
Fringe finder	强、紧致、位置准确的连续谱源	扩大 fringe 捕获余量；检查全阵钟差/极化/子带	每次观测开始和结束，必要时中段重复。
Clock/TEC calibrator	强且宽带，最好有多频覆盖	分离非色散 delay/rate 与 dTEC	开始/中段/结束；电离层活跃时加密。
Bandpass/幅度源	谱形/结构已知、足够强	复 bandpass、幅度尺度、极化校准	按接收链稳定度安排。
Phase calibrator(s)	靠近目标、紧致、结构稳定	时间/方向相位传递；MultiView 相位屏	优先同时多波束；否则快速切换。

角色	源条件	主要解	观测位置
Target	科学目标	应用所有解；必要时弱 self-cal	避免用目标自校准破坏所需绝对相位/天体测量信息。

11.2 参考源选择准则

- 单个 solution interval 内基线或阵列 SNR 建议至少 7-10；弱参考源可通过多基线联合求解，但不能依赖长时间平均跨越电离层变化。
- 源应在工作基线上保持紧致，位置准确，结构随频率/时间稳定；总流量大但被长基线分辨的源不适合作 fringe finder。
- 相位参考角距离越小越好；MultiView 参考源应尽量环绕目标，而不是全部位于同一侧。
- 50-350 MHz 需先做 RFI、散射、闪烁和源谱指数先导观测；目录流量不能直接等同于可相关通量。
- 极化科学需要已知偏振角/低泄漏校准源，并同时监测电离层 RM。

$$\sigma_{\text{baseline}} \approx \sqrt{(\text{SEFD}_1 \cdot \text{SEFD}_2) / [\eta_Q \cdot \sqrt{(2 \cdot \Delta\nu \cdot T)}]}$$

11.3 建议观测时间线

建议观测编排：硬件校准、钟差/TEC、目标与多参考源并行

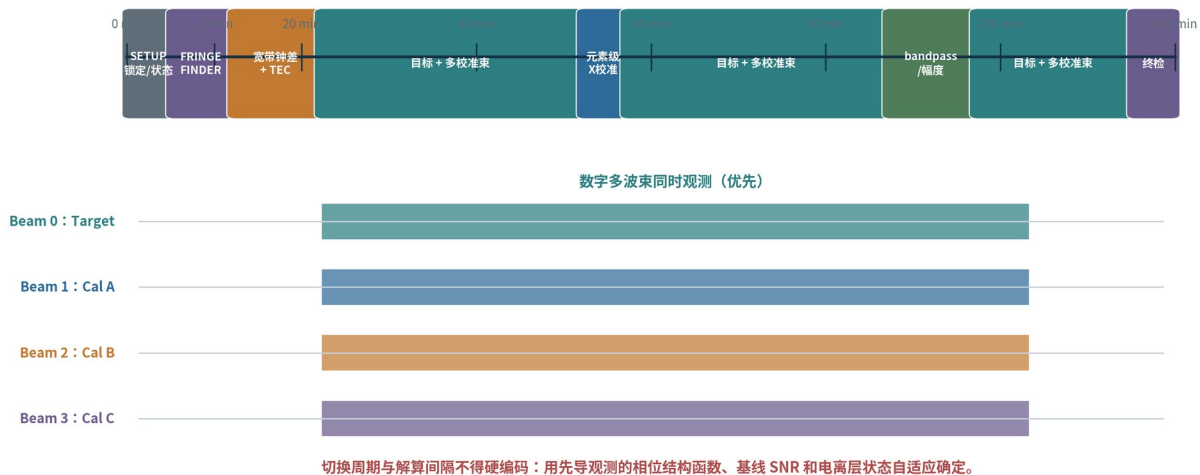


图 10 两小时观测块的示例编排

来源：本方案设计。时间比例为 commissioning 起点，实际由相位结构函数与 SNR 自适应。

在 50-350 MHz，固定“每 N 分钟切一次”的方案通常不稳健。应在先导观测中测量校准源相位结构函数 $D\phi(\Delta t)$ 、目标-校准角距依赖和站内 gain 漂移，据此设置 solution interval、switching cycle 与元素级重新 phasing 周期。数字多波束能消除时间插值，是本项目低频 VLBI 设计的关键能力。

11.4 光谱线与暂现源的特殊编排

- 光谱线目标本身可能带宽窄、连续谱弱：先用宽带连续谱校准源求 clock/TEC/bandpass，再将解转移到窄带线数据。

- 若 pulse-cal comb 落入科学线通道，应关闭或避开，并用强源做 manual phase-cal；所有切换记录进入 VEX/站日志。
- 暂现源/FRB 使用环形基带缓存；触发后回写元素或 station beam 复电压，保留足够前触发时间用于离线重相关和电离层校准。
- 多相位中心/多波束会线性增加输出与相关负载；调度器必须先做容量预留。

12 控制面、监控与科学有效性传播

12.1 ClockDomain 与 CalibrationSolution 数据对象

对象	最低字段
ClockDomain	reference_type、ref_frequency、PPS source、lock/holdover、SYSREF mode、MTS result、link delay、station clock model。
StreamDescriptor	obs/generation、station/board/input、sample time、frequency map、quantization、flags、config hash。
DelayCalibration	board/input、integer offset、fractional delay、phase intercept、valid time/temp、measurement SNR。
GainSolution	per input/channel complex gain、Jones terms、reference antenna、source/beam、validity、quality。
BeamWeights	beam direction、station reference point、gain_solution_id、antenna_mask、normalization、effective_sample。
VLBIClockSegment	station、t0、offset/rate/drift、GNSS source、clock break、uncertainty。

12.2 Flag/Weight 传播规则

异常	输入状态	输出语义
单板某 sample0 缺包	该板所有输入 invalid	只标记与这些输入相关的 baseline；其他板间可见度继续累积。
clock_unlock / PPS 异常	对应 station/board 时间段 invalid	不允许用插值伪造；新 clock segment/epoch。
MTS 失败	跨 tile/板相位未知	板内可工程调试；跨板 baseline 禁止 science。
ADC clip/RFI	按 input/channel/time 标志	权重降低；保留原始统计，避免把 RFI 当作 gain 变化。
beam 权重过期	station gain 不可靠	VLBI station beam 标志，触发元素级重校准。

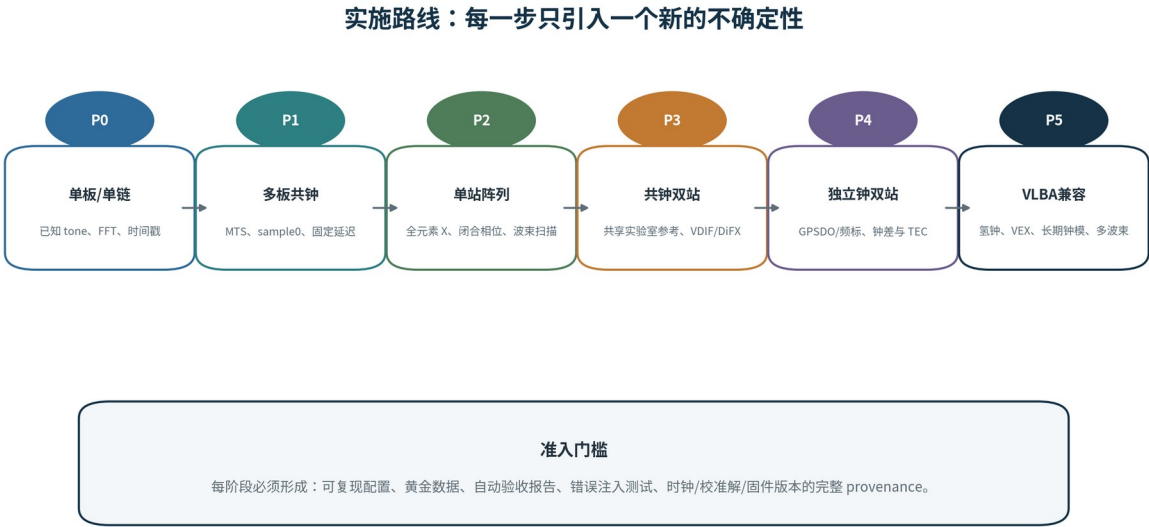
异常	输入状态	输出语义
ionosphere fit 失败	方向相关相位未校正	保留数据与 TEC uncertainty；不与 clock jump 混为一类。

12.3 运行模式分级

模式	准入/语义
engineering	允许未知跨板相位；输出完整诊断，产品不得进入科学归档。
commissioning	已通过基本同步，但校准周期/误差预算仍在验证；产品显式标注 commissioning。
science	所有锁定、MTS、config、延迟/增益和数据完整性指标通过；可进入正式成像/归档。
degraded science	局部频率/输入故障但 flags/weights 完整；根据观测策略继续。

13 验收指标与调试流程

13.1 分阶段验收



禁止跨级：未证明跨板相干，就不进入站内波束；未证明共钟双站回放，就不直接建设 e-VLBI。

图 11 分阶段实施与准入路线

来源：本方案设计；与项目 Phase 0-3 路线一致[1]。

域	建议首版门槛
时钟锁定	8 h 运行无未解释失锁；PPS/clock status 连续；人为断锁产生准确 clock break。
整数样点	共同输入下，多板重复启动 sample0/frame 对齐可复现到 1 raw sample 或更好。
分数时延	公共噪声跨带相位拟合后残余相位满足预算；除 <0.1 sample 外，350 MHz 首版建议 <10° RMS/10 min。
上电复现	至少 20 次 cold/warm restart；固定 delay/phase 分布无多峰或不可解释跳变。
X-engine	公共源幅相与双精度参考一致；Hermitian/极化/量化归一化正确；缺板仅影响相关 baseline。
闭合量	三天线以上闭合相位/闭合幅度与热噪声和模型一致；异常可定位到输入/频率。
Beamformer	强源扫描峰值方向、主瓣和相对增益与模型一致；首期峰值损失 <1 dB。
网络	额定负载 8 h 无 ring overrun；丢包全部计数，未解释丢包率达到项目门槛。
VLBI	两站已知源获得可重复 fringe；clock/dTEC 解收敛；VDIF 被标准工具和 DiFX 读取。
可追溯性	每个产品绑定固件、容器、配置、时钟状态、cal 表、权重、路由和站日志。

13.2 台架公共源测试矩阵

测试	记录量	目的
50 Ω 终端	每通道噪声底/杂散/直流偏置	确认板内自生 spur 与量化统计。
单 tone 分路	相对相位、phase RMS、重启复现	验证 NCO/MTS/固定相位；tone 与系统锁同一参考。
宽带相关噪声	群时延、bandpass、跨板相关系数	拟合 $\phi(f)$ 斜率；验证 PFB/channel 映射。
可变线缆/已知延迟	估计 delay 与注入真值	验证整数/分数延迟分解和符号。
丢包/乱序注入	flags/weights/late counters	验证 baseline-aware 科学语义。
温度循环	延迟/相位随温度	确定校准周期和报警门限。
PPS/参考断开	holdover、clock break、epoch	确保不会静默继续 science。

13.3 天空验收观测

1. 单站强源：全元素 X 得到稳定 fringe、bandpass 与闭合相位。
2. 单站波束扫描：对强点源做方位/赤纬扫描，验证峰值、主瓣、旁瓣和失效元素剔除。
3. 共钟双站：两套独立数据链共享实验室频标，输出 VDIF 并由 DiFX 相关，隔离格式/几何问题。
4. 独立钟双站：分离 clock delay/rate 与 dTEC；重复多个时段，验证 GNSS 钟差与 fringe 解一致。
5. 相位参考：目标-单校准源切换，测相干恢复率与角距/时间间隔。
6. MultiView：目标 + 3 校准源，比较单参考与相位屏拟合的残余相位和位置重复性。

14 风险、待冻结参数与采购原则

14.1 主要风险

风险	概率	后果	缓解
共参考被误认为已相干	高	跨板相位随机/重启不复现	公共源 cold-start 统计作为硬准入。
sample0 语义不明确	高	PFB 固定群时延/帧错位	冻结 sample_reference；黄金向量与跨板 phase slope。
WR/PLL 相噪不足	中-高	beam coherence 下降	测 recovered clock phase noise；必要时独立 jitter cleaner/直接参考。
近站光纤不对称/温漂	中	亚纳秒级时延漂移	双向测量、link_epoch、round-trip monitor。
独立站 GPSDO 短稳不足	中-高	fringe rate 快、相干时间短	先离线宽搜索；升级铷钟/氢钟；缩短解算间隔。
时钟/TEC 退化	高	错误外推到目标方向	宽带、多子带、GNSS 先验与 MultiView。
站波束压缩校准信息	中-高	无法定位元素故障	周期性全元素 X/电压快照，权重 provenance。
极化/Faraday 混淆	中	低频偏振错误	独立 Jones/RM 解与极化校准源。
丢包静默补零	中	可见度偏置	baseline-aware valid_count/flag/weight。

14.2 必须冻结的工程参数

1. 实际工作带、瞬时有有效带宽、raw/complex sample rate、PFB 点数/系数、channel center 与最小时间/频率分辨率。
2. 每个天线/极化到 board/tile/ADC 的物理映射，极化基、频谱方向、I/Q 顺序、端序与共轭约定。

3. T510 外部时钟、PPS、SYSREF 接口电平/拓扑、板载 PLL 模式、MTS 脚本与可读取的 latency 状态。
4. sample0 的计数时钟、reference point、stride、PPS 锁存规则、counter reset 和 wrap 语义。
5. Station reference point、元素坐标、线缆/模拟路径延迟、校准注入点和 round-trip monitor。
6. StreamDescriptor/packet header v1、flags/weights、observation generation 与绝对样点事务。
7. Beamformer 的最大束数、每束带宽/bit depth、权重更新粒度和 station beam VDIF 映射。
8. 远站频标等级、GNSS receiver、钟差日志采样率、holdover 策略和 clock break 门限。
9. 校准源目录、MultiView 束数、观测 cadence、自适应 solution interval 与科学准入门槛。

14.3 采购与集成原则

- 优先采购可测量和可监控的时钟分配设备：相噪、输出隔离、通道相位、SYSREF、远程状态和温度均应可获取。
- GPSDO/铷钟/氢钟选择必须以 Allan deviation、相位噪声、holdover、环境灵敏度和维护成本综合评估，不能只看绝对 PPS 指标。
- 光纤时间系统需明确是否提供频率传递、PPS、链路不对称校准、恢复时钟相噪和故障 epoch，而非只标称“亚纳秒”。
- 在批量采购 T510/交换机/GPU 前，先完成 2-4 板公共源闭环与真实包率的 8-24 h soak。

附录 A 建议的时间与同步元数据示例

```
time:
  scale: TAI
  epoch_tai: "<ISO-8601 TAI>"
  sample_rate_num: 245760000
  sample_rate_den: 1
  first_sample: <uint64>
  sample_reference: pfb_aperture_center
  leap_second_table_id: <hash>

clock_domain:
  id: stationA_clock_v3
  reference_type: hydrogen_maser | rubidium | gpsdo | common_ref
  reference_frequency_hz: 100000000
  pps_source: gnss_receiver_0
  state: LOCKED | HOLDOVER | UNLOCKED
  sysref_mode: continuous_during_mts
  mts_result_id: mts_20260716T120000Z

stream:
  observation_id: <uuid>
  generation: 7
  station_id: STA
  board_id: T510_03
  config_hash: <sha256>
  pfb_hash: <sha256>
  sample0_stride_raw: 8192
  frequency_block: 5
  channel_order: ascending_rf
  payload_format: ci8_le
  flags: [ref_lock, pps_valid, mts_valid, cal_injection, clip]

calibration:
  delay_solution_id: delay_sta_v12
  gain_solution_id: gain_sta_v35
  beam_weight_id: beam_target_v8
  effective_sample: <uint64>
```

附录 B 调试与观测检查表

检查阶段	通过条件
上电前	时钟/BOM/线缆版本一致；所有端口、电平和 fan-out 负载符合规范。
锁定	参考、PLL、PPS、SYSREF 均锁；相位噪声与输出功率在基线范围。
MTS	所有 tile/device MTS 成功；latency 与黄金值一致；结果已写入元数据。
计数器	PPS 锁存和 sample0 stride 正确；整秒/PFB frame 边界一致。
公共源	tone 相位与宽带群时延通过；cold restart 统计通过。
X-engine	所有频率 shard 收齐全部板；missing/late/duplicate 语义通过。
Beamformer	权重有效期、station reference point、元素掩码和归一化正确。
VLBI	VDIF 线程/极化/子带/epoch 可读；clock 先验和站坐标加载。
校准源	fringe finder、clock/TEC、bandpass、phase/MultiView 源均可见且 SNR 足够。
归档	时钟日志、VEX、cal 解、权重、固件/软件 hash 与最终产品绑定。

附录 C 参考资料

- [1] 射电干涉阵项目，T510 + DGX Spark 可扩展低频干涉仪设计建议，2026。
- [2] 射电干涉阵项目，Stage 27j 多 F-engine 板分布式 X-engine 参考设计 v0.2，2026。
- [3] 射电干涉阵项目，50-350 MHz RFSoc 干涉阵列调试验证准备手册，2026。
- [4] AMD, Zynq UltraScale+ RFSoc RF Data Converter v2.6 Product Guide (PG269), 2025-05-29. [链接](#)
- [5] AMD, Synchronization of Signal Processing in Multiple RF Data Converter Subsystems (XAPP1349), 2022-02-17. [链接](#)
- [6] P. P. M. Jansweijer, H. Z. Peek, E. de Wolf, White Rabbit: Sub-nanosecond timing over Ethernet, NIM A 725, 2013. [链接](#)
- [7] A. R. Whitney et al., VLBI Data Interchange Format (VDIF) Specification, Release 1.1.1, 2014. [链接](#)
- [8] A. T. Deller et al., DiFX: A Software Correlator for Very Long Baseline Interferometry, PASP 119, 318-336, 2007. [链接](#)
- [9] NRAO, VLBA Observational Status Summary: Station Signal Processing; Phase Calibration & Imaging; Fringe Finders, accessed 2026-07-16. [链接](#)
- [10] IERS Conventions (2010), Technical Note 36, Chapter 9: Models for Atmospheric Propagation Delays. [链接](#)
- [11] M. J. Rioja and R. Dodson, Precise Radio Astrometry and New Developments for the Next Generation of Instruments, 2020. [链接](#)
- [12] A. R. Parsons et al., A Scalable Correlator Architecture Based on Modular FPGA Hardware, Reusable Gateware, and Data Packetization, PASP 120, 2008. [链接](#)

文档结论 本方案的工程闭环是：用公共参考和 MTS 建立可重复的站内样点链，用公共源和天空源测出仍然存在的固定/方向相关误差；将站内元素压缩为带完整 provenance 的复电压站波束；远站依靠独立频标和相关器钟模对齐；在解算中明确区分非色散时钟与色散电离层，并通过宽带、多波束和合理观测编排保证可辨识度。